Session17

Local storage

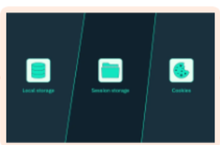
Local Storage là gì?

Local Storage là một đối tượng được trình duyệt cung cấp trong JavaScript, dùng để lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa – giá trị (key–value). Dữ liệu được lưu dưới dạng chuỗi (string), tuy nhiên bạn có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu phức tạp hơn bằng cách sử dụng JSON.stringify() và đọc chúng bằng JSON.parse()

Kết luận: Local Storage phù hợp cho dữ liệu cần lưu lâu dài (ghi nhớ cài đặt người dùng, giỏ hàng, dark mode...), còn Session Storage phù hợp cho dữ liệu tạm thời (thông tin form, trạng thái trong phiên đăng nhập tạm thời...)

Tiêu chí	Local Storage	Session Storage
Thời gian tồn tại	Vĩnh viễn, không mất khi tắt trình duyệt	Mất khi tab hoặc trình duyệt đóng
Mục đích sử dụng	Lưu dữ liệu dài hạn	Lưu dữ liệu tạm thời cho phiên làm việc
Cách thao tác	Giống nhau (setItem, getItem, removeItem...)	Giống Local Storage
Phạm vi	Theo domain	Theo domain + theo từng tab
Dung lượng	Thường lớn hơn cookie	Tương tự Local Storage

Session storage



Session Storage là gì?

Session Storage là một khu vực lưu trữ dữ liệu do trình duyệt cung cấp, dùng cho từng phiên tab riêng biệt

Dữ liệu được lưu dưới dạng cặp khóa – giá trị (key-value), tương tự như Local Storage, nhưng có thời gian sống ngắn hơn

Đặc điểm chính:

Chỉ tồn tại khi tab đang mở
Không chia sẻ dữ liệu giữa các tab
Không gửi dữ liệu lên server
Lưu trữ dạng string (mọi dữ liệu khác cần chuyển sang JSON)

Các thao tác CRUD trong Session Storage

```
sessionStorage.getItem("email");
```

```
sessionStorage.setItem("bday", "29/2/1995");
```

```
sessionStorage.removeItem("username");
```

```
sessionStorage.clear();
```

Tổng quan về browser storage

Browser Storage là gì?

Browser storage là tập hợp các kỹ thuật lưu trữ dữ liệu trực tiếp trong trình duyệt web. Dữ liệu được lưu ở phía client (người dùng), giảm tải cho server và hỗ trợ các ứng dụng web hoạt động mượt mà, linh hoạt.

Các loại Browser Storage phổ biến

Cookie
Dùng để lưu trữ dữ liệu nhỏ (thường < 4KB)
Thường mang tính nhạy cảm: mã phiên đăng nhập, trạng thái xác thực
Có thể được gửi kèm theo mỗi request lên server → hữu ích trong logic đăng nhập
Thời gian tồn tại do server hoặc website đặt ra

Local Storage
Lưu trữ dữ liệu lâu dài trên trình duyệt
Không tự động gửi lên server
Dữ liệu vẫn tồn tại ngay cả khi đóng trình duyệt và mở lại
Dung lượng lớn hơn cookies (~5–10MB tùy trình duyệt)
Ví dụ:
Lưu thông tin giỏ hàng
Lưu cài đặt giao diện người dùng
Lưu dữ liệu tạm cho các ứng dụng SPA (React, Vue,...)

Session Storage
Cũng giống Local Storage nhưng chỉ tồn tại trong một tab duy nhất
Khi đóng tab hoặc tắt trình duyệt → dữ liệu bị xóa
Không chia sẻ dữ liệu giữa các tab

IndexedDB
Dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc phức tạp, kích thước lớn
Là cơ sở dữ liệu dạng NoSQL nằm ngay trong trình duyệt
Mạnh mẽ nhưng phức tạp, ít được dùng trong các bài học cơ bản

Presented with xmind